

Teste Modelagem em Python: Conjunto de Dados de Marketing Bancário Português

Objetivo: Avaliar a capacidade do candidato em lidar com um conjunto de dados do mundo real, realizar análise exploratória de dados (EDA), pré-processar dados, construir e avaliar um modelo de classificação e interpretar os resultados.

Conjunto de Dados: Conjunto de Dados de Marketing Bancário Português no Kaggle

Prazo de Entrega: 7 dias corridos.

Prazo de Entrega: A entrega consiste em códigos escritos em Python que sejam reproduzíveis, da forma mais apropriada para o candidato (notebooks ou macros). Como os dados são públicos, a forma de entrega pode ser arquivos de código, link compartilhado do github ou link compartilhado do kaggle/colab. Entregar relatório ou slides a serem apresentadas em uma nova agenda de até 30 minutos de apresentação e +15 minutos discussões.

Link dos dados: <https://www.kaggle.com/datasets/abdelazizsami/bank-marketing/data>

Roteiro do Teste

1. Visão Geral do Conjunto de Dados:

- **Descrição:** O conjunto de dados contém informações sobre campanhas de marketing de uma instituição bancária portuguesa. O objetivo é prever se um cliente assinará um depósito a prazo. Há mais de 40 mil exemplos de variáveis com target.
- **Colunas:**
 - age: Idade do cliente
 - job: Tipo de trabalho
 - marital: Estado civil
 - education: Nível de educação
 - default: Tem crédito em inadimplência?
 - balance: Saldo médio anual
 - housing: Tem empréstimo para habitação?
 - loan: Tem empréstimo pessoal?
 - contact: Tipo de comunicação de contato

- day: Último dia de contato do mês
- month: Último mês de contato do ano
- duration: Duração do último contato, em segundos
- campaign: Número de contatos realizados durante esta campanha e para este cliente
- pdays: Número de dias desde o último contato com o cliente em uma campanha anterior
- previous: Número de contatos realizados antes desta campanha e para este cliente
- poutcome: Resultado da campanha de marketing anterior
- y: O cliente assinou um depósito a prazo? (variável alvo)

Tarefas do Teste

Análise Exploratória de Dados (EDA):

- Carregar o conjunto de dados e exibir estatísticas básicas e tipos de dados.
- Lidar com valores ausentes e explicar sua abordagem.
- Visualizar/Analisar dados numéricos e categóricos
- Examinar a relação entre os recursos e a variável alvo y.

Pré-processamento de Dados:

- Codificar, normalizar, padronizar variáveis (justificar escolhas)
- Separar em bases de treino/teste

Construção de Modelos:

- Treinar um modelo de classificação
 - Justificar escolha de modelo e otimização de parâmetros

Avaliação do Modelo:

- Avaliar o modelo usando métricas apropriadas (Justificar escolhas)
- Plotar métricas explicativas que julgue que faça sentido.

Interpretação e Insights:

- Identificar os recursos mais importantes que influenciam a variável alvo.
- Fornecer insights acionáveis com base na análise.

Utilização do modelo em produção:

- Avaliar como esse modelo poderia ser utilizado em produção